



PAUTA INTERROGACIÓN 2

Pregunta 1

Pregunta 1

La pregunta pide demostrar que todo lenguaje definido por un autómata finito determinista en dos direcciones es regular. Para esto, utilizaremos el Teorema de Myhill-Nerode.

Sea un 2DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \vdash, \dashv, \delta, q_0, q_f)$ arbitrario. Se nota la propiedad de comportamiento de un 2DFA: este al ejecutarse sobre una palabra $u \cdot w$, si cruza desde la frontera de w hacia u en cierto estado p , si vuelve a cruzar dicha frontera en dirección contraria, siempre lo hará en el mismo estado q , ya que $\mathcal{A}$ es determinista. Además, ese comportamiento solo depende de u , no de w . Luego, es posible definir una función para cada palabra $u \in \Sigma^*$ que empareja esa relación de estados de entrada y salida a u . Es decir, tal que dado el estado con el cual se entra leyendo a u , asigna el estado con el cual se devuelve $\mathcal{A}$. Sea para cada $u \in \Sigma^*$, $T_u : Q \cup \{\bullet\} \rightarrow Q \cup \{\perp\}$ tal que:

- $T_u(p) = q$ ssi desde $(p, |u|)$ cruza desde la config. $(q, |u| + 1)$.
- $T_u(p) = \perp$ ssi desde $(p, |u|)$ nunca cruza de u .
- $T_u(\bullet) = q$ ssi desde $(q_0, 0)$ cruza por primera vez con la config. $(q, |u| + 1)$.
- $T_u(\bullet) = \perp$ ssi desde $(q_0, |u|)$ nunca cruza de u .

Esta función permite encontrar una relación de indistinguibilidad entre palabras. Se define la relación $\equiv_T$:

$$u \equiv_T v \Leftrightarrow T_u = T_v$$

Esta relación es de equivalencia ya que es refleja, simétrica y transitiva gracias a su definición. Es de congruencia por la derecha ya que si $T_u = T_v$ para palabras u y v , entonces el funcionamiento de $u \cdot w$ y $v \cdot w$ es el mismo pasado el límite de u y v , luego $T_{uw} = T_{vw}$ y $uw \equiv_T vw$. De la misma forma, la aceptación de $\mathcal{A}$ solo dependerá de w , luego $u \cdot w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) \Leftrightarrow v \cdot w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ para todo $w \in \Sigma^*$. Es decir, $u \equiv_{\mathcal{L}(\mathcal{A})} v$, entonces ambas pertenecen o no al lenguaje de $\mathcal{A}$, luego $\equiv_T$ refina a L . Ahora, como tanto el dominio y recorrido de la función T_u son finitos, entonces la cantidad de funciones T distintas es finita. Por lo tanto la cantidad de clases de equivalencia para $\equiv_{\mathcal{L}(\mathcal{A})}$ es finita. Luego, $\equiv_T$ es una relación de Myhill-Nerode.

Finalmente, como existe una relación de Myhill-Nerode para $\mathcal{L}(\mathcal{A})$, por Teorema de Myhill-Nerode, $\mathcal{A}$ debe ser regular.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(2 puntos)** Por definir la función T_u y explicar su intuición.

- **(1 punto)** Por definir la relación de Myhill-Nerode a partir de T_u .
- **(1 punto)** Por demostrar porque dicha relación es congruencia por la derecha.
- **(1 punto)** Por demostrar porque dicha relación refina L .
- **(0.5 punto)** Por demostrar porque dicha relación tiene finitas clases de equivalencia.
- **(0.5 puntos)** Por conclusión utilizando el Teorema de Myhill-Nerode.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Podemos definir el lenguaje L como:

$$L = \{a^l b^m c^n \mid l \neq m \vee m \neq n\}$$

Entonces, podemos visualizar L como la unión de dos lenguajes:

$$L = \{a^l b^m c^n \mid l \neq m\} \cup \{a^l b^m c^n \mid m \neq n\}$$

Utilizando esta intuición, podemos definir la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow XC \mid AY \\ X &\rightarrow aXb \mid aA \mid bB \\ Y &\rightarrow bYc \mid bB \mid cC \\ A &\rightarrow aA \mid \epsilon \\ B &\rightarrow bB \mid \epsilon \\ C &\rightarrow cC \mid \epsilon \end{aligned}$$

La gramática es correcta ya que, usando la intuición de la unión de lenguajes previamente mencionada, desde la variable S se decide si es que la palabra pertenecerá a un lenguaje (distinta cantidad de a 's que b 's, con las c 's sin restricción) o al otro (distinta cantidad de b 's que c 's, con las a 's sin restricción). Desde las variables X e Y se asegura que se agrega un número distinto de letras (a 's y b 's para X y b 's y c 's para Y), mientras que desde A , B y C se agregan a 's, b 's y c 's, respectivamente, sin restricción alguna.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(2 puntos)** Por definir correctamente la gramática que define a L .
- **(1 punto)** Por explicar/demostrar correctamente que la gramática es correcta.

Pregunta 2.2

Para demostrar que L^{pal} no es regular usando el Teorema de Myhill-Nerode se debe demostrar que la relación $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ posee infinitas clases de equivalencia. Recordamos que dados $u, v \in \Sigma^*$

$$u \equiv_{L^{\text{pal}}} v \quad \text{si, y solo si,} \quad \forall w \in \Sigma^* \quad (u \cdot w \in L^{\text{pal}} \leftrightarrow v \cdot w \in L^{\text{pal}})$$

Por ejemplo, consideremos el lenguaje $S = \{a^i b \mid i \geq 0\}$. Es claro que S es un conjunto infinito. Si elegimos arbitrariamente $u, v \in S$ tal que $u \neq v$ y demostramos que $u \not\equiv_{L^{\text{pal}}} v$ entonces se demostrará que $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ tiene infinitas clases de equivalencia (al menos una para cada palabra en S).

Sabemos que $u = a^m b$ y $v = a^n b$ para algún m y n tal que $m \neq n$. Ahora, con $z = ba^m$ tenemos que $u \cdot z \in L^{\text{pal}}$ pero $v \cdot z \notin L^{\text{pal}}$, por lo que u y v no pueden ser equivalentes bajo $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ y deben pertenecer a distintas clases de equivalencia. Entonces $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ debe poseer infinitas clases de equivalencia (dado que elegimos u, v arbitrariamente desde el conjunto infinito S).

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(0.5 puntos)** Por mencionar que se debe demostrar que $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ tiene infinitas clases de equivalencia.
- **(1 punto)** Por elegir un lenguaje infinito S y mencionar que se intentará demostrar que cada palabra de S tiene una única clase de equivalencia.
- **(1 punto)** Por encontrar $z \in \Sigma^*$ tal que, para $u, v \in S$ con $u \neq v$, $u \cdot z \in L^{\text{pal}}$ y $v \cdot z \notin L^{\text{pal}}$.
- **(0.5 puntos)** Por concluir que efectivamente $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ tiene infinitas clases de equivalencia.

Pregunta 3

Pregunta 3.1

Para la solución debíamos definir el orden entre los spans. Una posible definición es: sean dos spans $[i_1, j_1]$ y $[i_2, j_2]$ se define la relación $\preceq$ como:

$$[i_1, j_1] \preceq [i_2, j_2] \iff j_1 > i_2 \vee (j_1 = j_2 \wedge i_1 \geq i_2)$$

Luego se debía entregar una definición recursiva de todos los spans similar a la que fue vista en clases, para luego definir la semántica. En este paso era necesario mencionar que como la relación definida es un orden total y el conjunto es finito, siempre es posible encontrar un mínimo.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(0.5 puntos)** Por la definición del orden.
- **(1 punto)** Por la definición de los spans y la semántica.

Pregunta 3.2

Para esta pregunta eran posibles dos estrategias distintas. El primero es evaluar *Rightmost-end/Shortest* directamente, el cual requería llegar hasta el final de la iteración para poder hacer output. El segundo que quizás es más intuitivo, era dar vuelta el documento y el autómata, y evaluar *Leftmost/Shortest* modificando levemente el algoritmo visto en clases. El algoritmo resultante es muy parecido al visto en clases por lo tanto quedaría propuesto.

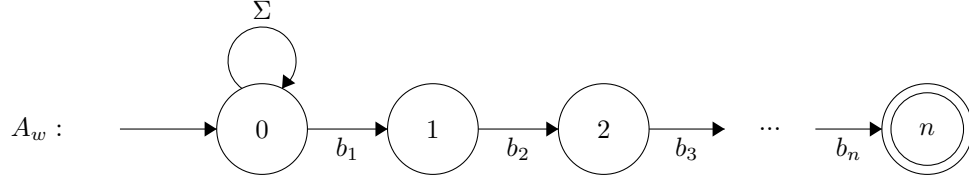
Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por el algoritmo.
- **(0.5 puntos)** Por explicar la correctitud y la complejidad.

Pregunta 4 (Bonus: 1 punto)

El enunciado de esta pregunta (entregado durante la prueba) es:

Dado $w = a_1 \dots a_n$ un patrón extendido, se define A_w como:



$$\text{tal que } b_i = \begin{cases} a_i & a_i \neq * \\ \Sigma & a_i = * \end{cases}$$

Sea $A_w^{det} = (Q^{det}, \Sigma, \Delta^{det}, \{0\}, F^{det})$ la determinización de A_w con Q^{det} los estados alcanzables desde $\{0\}$.

1. Muestre un ejemplo donde A_w^{det} es de tamaño exponencial con respecto a $|w|$.
2. Demuestre que $|A_w^{det}|$ es de tamaño exponencial con respecto a su ejemplo.

Solución

Un ejemplo simple es $w = a \cdot (*)^{n-1}$. Para demostrar que la determinización de A_w tiene una cantidad exponencial de estados alcanzables, una posible solución es notar que todos los elementos de $P = \{0\} \times 2^{\{1, \dots, n\}}$ son estados alcanzables en A_w^{det} . Dado que $|P| = 2^n$, esto implicaría que A_w^{det} es de tamaño exponencial.

Ahora, para demostrar que todos los estados en P son alcanzables basta tomar un estado arbitrario $S \in P$ y entregar un documento d donde el autómata alcance el estado S .

Sea $S \in P$. Sea $d = c_1 \dots c_n$, donde

$$c_i = \begin{cases} a & n - i + 1 \in S \\ b & n - i + 1 \notin S \end{cases}$$

Sea $\rho = S_0 \xrightarrow{c_1} S_1 \xrightarrow{c_2} S_2 \xrightarrow{c_3} \dots \xrightarrow{c_n} S_n$ la ejecución de A_w^{det} sobre el documento d , donde $S_0 = \{0\}$. Notar que, por definición de A_w , dado $t > 0$ se cumple que

$$t \in S_i \iff t + 1 \in S_{i+1}$$

Por inducción esto implica que

$$t \in S_i \iff t + r \in S_{i+r} \tag{1}$$

Por definición de A_w también se cumple que para todo i :

$$0 \in S_i \tag{2}$$

$$1 \in S_i \iff c_i = a \tag{3}$$

Utilizando esto se demostrará que $S = S_n$.

- $(S_n \subseteq S)$ Sea $k \in S$. Si $k = 0$, entonces trivialmente $k \in S_n$ por (2). Si $k > 0$, por definición de d esto implica que $c_{n-k+1} = a$. Esto implica que $1 \in S_{n-k+1}$ por (3), lo que implica que $k \in S_n$ por (1).

- $(S \subseteq S_n)$ Sea $k \in S_n$. Si $k = 0$, entonces trivialmente $k \in S$ por definición de P . Si $k > 0$, por (1) esto implica que $1 \in S_{n-k+1}$. Esto implica que $c_{n-k+1} = a$ por (3), lo que implica que $k \in S$ por definición de d .

Esto implica que $S = S_n$. Dado que S es un estado cualquiera de P , se concluye que todos los estados en P son alcanzables en A_w^{det} . Esto implica que A_w^{det} es de tamaño exponencial.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(0.5 puntos)** Por entregar un ejemplo válido.
- **(0.5 puntos)** Por demostrar que el ejemplo hace que A_w^{det} sea de tamaño exponencial.